

Enunțul problemei:

Problema 96.2: John Machin a descoperit următoarea expresie pentru π :

$$\pi = 16 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - 4 \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$$

a) Scrieți seria Maclaurin și polinomul lui Taylor T_n de grad n pentru $\arctan x$ în jurul lui $x=0$.

b) Aproximați π utilizând T_n și expresia. Mai concret, utilizați aproximarea:

$$\pi \approx P_n = 16 T_n\left(\frac{1}{5}\right) - 4 T_n\left(\frac{1}{239}\right)$$

c) Care este eroarea relativă în aproximarea de mai sus? Calculați π cu precizia eps. Câte zecimale corecte se obțin pentru $n = 9$?

Rezolvare:

a) Pornim de la

$$\arctan(x)' = \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{x-i} - \frac{1}{x+i} \right)$$

se obține valoarea derivatei de ordinul $n+1$ în 0:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (\arctan x)^{(n+1)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2i} (-1)^n n! \left(\frac{1}{(x-i)^{n+1}} - \frac{1}{(x+i)^{n+1}} \right) \right) = \\ &= (-1)^{n+1} n! \left(\frac{1}{(-i)^{n+1}} - \frac{1}{(i)^{n+1}} \right) = (-1)^{n+1} n! \sin(n+1) \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

folosind formula:

$$\frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{x+a} \right) = \frac{(-1)^n n!}{(x+a)^{n+1}}$$

Formula Maclaurin este:

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots - \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + (R_{n+1} f)$$

Polinomul Taylor:

$$T_n \arctan(x/a) = \frac{x}{a} - \frac{1}{3} \left(\frac{x}{a} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{x}{a} \right)^5 - \dots + (-1)^n \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x}{a} \right)^{2n+1}$$

b) Fisierul aproxPi contine rutina de aproximare a lui pi cu expresia data. In fisierul testAproxPi se apeleaza pentru cateva valori ale lui n.

c) Eroare relativa pentru $n=3$: 0.00000903227705510443

Fisierul aproxPi2 contine rutina de aproximare pana la o anumita eroare. In fisierul testAproxPi este apelata cu eroarea eps.

Pentru $n = 9$ se obtine o eroare de 0.000000000000004307665 deci sunt 13 zecimale corecte.